

TD 1 : espaces vectoriels

2025-2026

ZFAI

Sauf mention contraire, un *espace vectoriel* est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Les exercices marqués (●) sont à faire.

Exercice 1 (●). Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $e_1 = (0, 1, -1)$, $e_2 = (1, -3, -1)$, $e_3 = (0, 0, 1)$, $u = (-1, 2, 0)$.

1. Montrer que les vecteurs e_1, e_2, e_3 forment une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Donner les coordonnées de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
3. Donner les coordonnées de u dans la base (e_1, e_2, e_3) .
4. Donner les coordonnées de u dans la base (e_3, e_1, e_2) .

Correction

1. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On cherche à exprimer $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que

$$(a, b, c) = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 \quad (1)$$

en fonction de a, b, c . Autrement dit, on résout le système

$$\begin{cases} \lambda_2 &= a \\ \lambda_1 - 3\lambda_2 &= b \\ -\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 &= c. \end{cases}$$

On applique la méthode du pivot de Gauss :

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & a \\ 1 & -3 & 0 & b \\ -1 & -1 & 1 & c \end{array} \right) \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 & a \\ -1 & -1 & 1 & c \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 & a \\ 0 & -4 & 1 & c+b \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 4L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 & a \\ 0 & 0 & 1 & c+b+4a \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + 3L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & b+3a \\ 0 & 1 & 0 & a \\ 0 & 0 & 1 & c+b+4a \end{array} \right). \end{aligned}$$

Pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, on a démontré l'existence et l'unicité de $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ vérifiant (1) : $\lambda_1 = b + 3a$, $\lambda_2 = a$ et $\lambda_3 = 4a + b + c$. L'existence justifie que (e_1, e_2, e_3) est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$. L'unicité montre que la seule combinaison linéaire de e_1, e_2, e_3 qui est nulle est $0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$; autrement dit, (e_1, e_2, e_3) est une famille libre. En conclusion, la famille (e_1, e_2, e_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. Dans la base canonique $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ de $\mathbb{R}^3$, les coordonnées de $u = (-1, 2, 0)$ sont $-1, 2, 0$.
3. Ce qui précède permet de déterminer les coordonnées de tout vecteur $\mathbb{R}^3$ dans la base (e_1, e_2, e_3) :

$$\begin{aligned} u = (-1, 2, 0) &= (2 + 3(-1))e_1 + (-1)e_2 + (4(-1) + 2 + 0)e_3 = -e_1 - e_2 - 2e_3. \\ &\quad \begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ a & b & c \end{array} \end{aligned}$$

Les coordonnées de u dans la base (e_1, e_2, e_3) sont $-1, -1, -2$.

4. Les coordonnées de u dans la base (e_3, e_1, e_2) sont $-2, -1, -1$.

Exercice 2 (•). Montrer que l'ensemble E des suites convergentes à valeurs réelles est un espace vectoriel.

Correction

On montre que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites à valeurs réelles.

- La suite nulle $(0)_{n \in \mathbb{N}}$ ayant comme limite $0 \in \mathbb{R}$, on en déduit que $(0)_{n \in \mathbb{N}} \in E$.
- Soient $u \in E, v \in E, \lambda \in \mathbb{R}$. On note ℓ la limite de u et m la limite de v . Par opérations usuelles sur les suites et limites, la suite $u + \lambda v$ a pour limite $\ell + \lambda m$. Ainsi, $u + \lambda v \in E$. Cette démonstration est valide pour tous $u \in E, v \in E, \lambda \in \mathbb{R}$, donc :

$$\forall u \in E, \forall v \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, u + \lambda v \in E.$$

Par caractérisation d'un sous-espace vectoriel, on en conclut que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. En particulier, E est donc un espace vectoriel.

Exercice 3 (•). Montrer que $(\sin, \cos)$ n'est pas une famille génératrice de l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Correction

On note E l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Pour tout $f \in E$ tel que $f \in \text{vect}(\sin, \cos)$, il existe $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = a \sin(x) + b \cos(x).$$

Donc, pour tout $f \in E$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + 2\pi) = f(x)$. Pour la fonction $g \in E$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $g(x) = x$,

$$g(0 + 2\pi) \neq g(0),$$

donc $g \notin \text{vect}(\sin, \cos)$. Autrement dit, l'inclusion $\text{vect}(\sin, \cos) \subset E$ est stricte, et les vecteurs $\sin, \cos$ n'engendrent pas E .

On peut aussi observer que toute fonction engendrée par $\sin$ et $\cos$ est continue, et qu'il existe des fonctions non continues.

Exercice 4 (•). On considère une suite $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\deg(P_k) = k$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la famille $(P_0, P_1, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Montrer que la famille $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{R}[X]$.

Remarque : dans les deux cas, on dit qu'une telle famille de polynômes est *échelonnée en degrés*.

Correction

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$\begin{aligned} Q(n) : & \text{pour tous } P_0, P_1, \dots, P_n \text{ dans } \mathbb{R}[X], \\ & \text{si pour tout } k \in \{0, 1, \dots, n\}, \deg(P_k) = k, \\ & \text{alors la famille } \mathcal{F} = (P_0, P_1, \dots, P_n) \text{ est une base de } \mathbb{R}_n[X]. \end{aligned}$$

On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que la propriété $Q(n)$ est vraie.

Initialisation ($n = 0$). Soit $P_0 \in \mathbb{R}[X]$ avec $\deg(P_0) = 0$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}_0[X]$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Comme P_0 est constant non nul,

$$\alpha = \lambda P_0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{\alpha}{P_0}.$$

On en déduit que :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}_0[X], \exists ! \lambda \in \mathbb{R}, \alpha = \lambda P_0.$$

Ainsi, $\mathcal{F} = (P_0)$ est une base de $\mathbb{R}_0[X]$. En conclusion, la propriété $Q(0)$ est vérifiée.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose $Q(n)$. On montre $Q(n + 1)$. Soient $P_0, P_1, \dots, P_{n+1}$ dans $\mathbb{R}[X]$ tels que

$$\forall k \in \{0, 1, \dots, n + 1\}, \deg(P_k) = k.$$

Les vecteurs de la famille $\mathcal{F} = (P_0, P_1, \dots, P_{n+1})$ appartiennent bien à $\mathbb{R}_{n+1}[X]$.

On montre que la famille $\mathcal{F}$ est libre. Soient $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}$ des réels tels que

$$\lambda_0 P_0 + \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_{n+1} P_{n+1} = 0. \quad (2)$$

Par les propriétés usuelles sur la dérivation de polynômes, il vient que

$$\lambda_1 P'_1 + \lambda_2 P'_2 + \dots + \lambda_{n+1} P'_{n+1} = 0. \quad (3)$$

D'après $Q(n)$, la famille $\mathcal{F}' = (P'_1, P'_2, \dots, P'_{n+1})$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. Comme $\mathcal{F}'$ est libre, il suit de (3) que

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n+1} = 0.$$

La condition (2) s'écrit alors $\lambda_0 P_0 = 0$. Comme $\deg(P_0) = 0$, $P_0 \neq 0$, donc $\lambda_0 = 0$. En conclusion, la famille $\mathcal{F}$ est libre.

On montre que $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}_{n+1}[X]$. On écrit

$$P_{n+1} = Q_n + a_{n+1} X^{n+1}, \quad (4)$$

avec $Q_n \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a_{n+1} \in \mathbb{R}$. Par $Q(n)$, la famille $\mathcal{G} = (P_0, P_1, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$, donc $\mathcal{G}$ engendre Q_n :

$$Q_n = \lambda_0 P_0 + \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_n P_n \quad (5)$$

pour certains réels $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$. Par (4) et (5), il vient que

$$a_{n+1} X^{n+1} = P_{n+1} - Q_n = P_{n+1} - \lambda_0 P_0 - \lambda_1 P_1 - \dots - \lambda_n P_n. \quad (6)$$

Comme $\deg(P_{n+1}) = n+1$, on sait que $a_{n+1} \neq 0$. En divisant par a_{n+1} , (6) s'écrit

$$X^{n+1} = -\frac{\lambda_0}{a_{n+1}} P_0 - \frac{\lambda_1}{a_{n+1}} P_1 - \dots - \frac{\lambda_n}{a_{n+1}} P_n - \frac{1}{a_{n+1}} P_{n+1}.$$

Autrement dit, $X^{n+1} \in \text{vect}(\mathcal{F})$. Par $Q(n)$, les polynômes $1, X, \dots, X^n$ appartiennent aussi à $\text{vect}(\mathcal{F})$. On a montré que $\mathcal{F}$ engendre les vecteurs d'une famille génératrice de $\mathbb{R}_{n+1}[X]$. Ainsi, $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}_{n+1}[X]$.

Finalement, $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}_{n+1}[X]$.

2. On montre que $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est libre. On rappelle qu'une combinaison linéaire de la famille $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs. Ainsi, soit $n \in \mathbb{N}^*$, soient $k_1, k_2, \dots, k_n$ distincts dans $\mathbb{N}$ et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ réels tels que

$$\lambda_1 P_{k_1} + \lambda_2 P_{k_2} + \dots + \lambda_n P_{k_n} = 0.$$

En posant $N = \max(k_1, k_2, \dots, k_n)$, on voit que $(P_{k_1}, P_{k_2}, \dots, P_{k_n})$ est une sous-famille de la famille $(P_0, P_1, \dots, P_N)$, à ordre près des vecteurs. Par la question précédente, la famille $(P_0, P_1, \dots, P_N)$ est libre. Toute sous-famille d'une famille libre étant libre, on en déduit que $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$. Ainsi, $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est libre.

Plus généralement, on dispose du critère suivant : pour toute famille $\mathcal{F}$ de vecteurs d'un espace vectoriel E ,

$\mathcal{F}$ est libre si et seulement si toute sous-famille finie de $\mathcal{F}$ est libre.

On montre que $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}[X]$. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul. On pose $n = \deg(P)$. D'après la question précédente, $P_0, P_1, \dots, P_n$ engendrent P . On en déduit que $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ engendre P . Par conséquent, $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}[X]$.

En résumé, la famille $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 5 (•). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a \neq b$.

1. Justifier que la famille $\mathcal{B} = (1, X - a, (X - a)^2, \dots, (X - a)^{2n})$ est une base de $\mathbb{R}_{2n}[X]$.
2. Déterminer les coordonnées du polynôme $(X - a)^n(X - b)^n$ dans la base $\mathcal{B}$.

Correction

1. Par la formule du binôme de Newton, on voit que pour tout $k \in \{0, 1, \dots, 2n\}$,

$$\deg((X - a)^k) = k.$$

Autrement dit $\mathcal{B}$ est une famille de $2n + 1$ polynômes qui est échelonnée en degrés. On conclut par l'exercice précédent.

2. On applique à nouveau la formule du binôme de Newton :

$$\begin{aligned} (X - a)^n (X - b)^n &= (X - a)^n ((X - a) + (a - b))^n \\ &= (X - a)^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a - b)^{n-k} (X - a)^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a - b)^{n-k} (X - a)^{k+n} \\ &= \sum_{\ell=n}^{2n} \binom{n}{\ell - n} (a - b)^{2n-\ell} (X - a)^\ell. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $i \in \{0, 1, \dots, 2n\}$, si l'on note λ_i la coordonnée d'indice i dans la base $\mathcal{B}$ de $(X - a)^n (X - b)^n$, alors

$$\lambda_i = \binom{n}{i - n} (a - b)^{2n-i},$$

avec comme convention que $\binom{n}{k} = 0$ si $k < 0$. Plus explicitement, les coordonnées de $(X - a)^n (X - b)^n$ dans la base $\mathcal{B}$ sont

$$\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n \text{ fois}}, (a - b)^n, \binom{n}{1} (a - b)^{n-1}, \binom{n}{2} (a - b)^{n-2}, \dots, \binom{n}{n-1} (a - b), 1.$$

Exercice 6. On se place dans l'espace vectoriel E des suites à valeurs réelles. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la suite

$$\begin{aligned} \delta_n : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{R} \\ m &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } m = n \\ 0 & \text{si } m \neq n. \end{cases} \end{aligned}$$

1. Montrer que la famille $(\delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est libre.
2. La famille $(\delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle une famille génératrice de E ? Justifier.

Correction

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $i_1, i_2, \dots, i_n$ des entiers naturels distincts et soient $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ des réels tels que

$$\lambda_1 \delta_{i_1} + \lambda_2 \delta_{i_2} + \dots + \lambda_n \delta_{i_n} = 0_E.$$

Autrement dit,

$$\forall m \in \mathbb{N}, \lambda_1 \delta_{i_1}(m) + \lambda_2 \delta_{i_2}(m) + \dots + \lambda_n \delta_{i_n}(m) = 0.$$

En particulier pour chaque $k \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$\underbrace{\lambda_1 \delta_{i_1}(i_k) + \lambda_2 \delta_{i_2}(i_k) + \dots + \lambda_n \delta_{i_n}(i_k)}_{\lambda_k} = 0,$$

donc $\lambda_k = 0$. Ainsi, la famille $(\delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est libre.

2. On montre que $(\delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas une famille génératrice de $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On considère la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1.$$

On montre que $u \notin \text{vect}(\delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Par l'absurde, on suppose que

$$u = \lambda_1 \delta_{i_1} + \lambda_2 \delta_{i_2} + \dots + \lambda_n \delta_{i_n} \tag{7}$$

pour certains $n \in \mathbb{N}^*$, $i_1, i_2, \dots, i_n$ entiers naturels distincts et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ réels. En posant $N = \max(i_1, i_2, \dots, i_n) + 1$, on voit que $u(N) = 1$ et $\lambda_1 \delta_{i_1}(N) + \lambda_2 \delta_{i_2}(N) + \dots + \lambda_n \delta_{i_n}(N) = 0$, ce qui contredit (7). En conclusion, $\text{vect}(\delta_n)_{n \in \mathbb{N}} \neq E$.

Plus précisément, il est possible de montrer que la famille $(\delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ engendre l'espace vectoriel des suites à support fini :

$$\text{vect}(\delta_n)_{n \in \mathbb{N}} = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E \mid \underbrace{\{i \in \mathbb{N} \mid u_i \neq 0\}}_{\text{support de } (u_n)_{n \in \mathbb{N}}} \text{ est fini}\} = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E \mid \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n = 0\}.$$

Exercice 7. On se place dans l'espace vectoriel E des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. Pour tous entiers $p \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{N}$, calculer l'intégrale

$$\int_0^{2\pi} \cos(px) \cos(qx) dx.$$

2. En déduire que la famille $(x \mapsto \cos(nx))_{n \in \mathbb{N}}$ est libre.

Correction

1. Soient $p \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{N}$. Alors,

$$\int_0^{2\pi} \cos(px) \cos(qx) dx = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [\cos((p+q)x) + \cos((p-q)x)].$$

On montre que

$$\int_0^{2\pi} \cos(px) \cos(qx) dx = \begin{cases} 2\pi & \text{si } p = q = 0 \\ \pi & \text{si } p = q \neq 0 \\ 0 & \text{si } p \neq q. \end{cases}$$

Cas $p = q = 0$. On trouve $\int_0^{2\pi} dx = 2\pi$.

Cas $p = q \neq 0$. On trouve $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(2px) dx + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} dx = \frac{1}{2} [\frac{1}{2p} \sin(2px)]_0^{2\pi} + \frac{1}{2} 2\pi = 0 + \pi = \pi$.

Cas $p \neq q$. Alors $p+q \neq 0$ et $p-q \neq 0$, et on trouve $\frac{1}{2} [\frac{1}{p+q} \sin((p+q)x)]_0^{2\pi} + \frac{1}{2} [\frac{1}{p-q} \sin((p-q)x)]_0^{2\pi} = 0 + 0 = 0$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $i_1, i_2, \dots, i_n$ des entiers naturels distincts, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ des réels tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lambda_1 \cos(i_1 x) + \lambda_2 \cos(i_2 x) + \dots + \lambda_n \cos(i_n x) = 0. \quad (8)$$

Soit $k \in \{1, 2, \dots, n\}$. En multipliant les deux membres de (8) par $\cos(i_k x)$, on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lambda_1 \cos(i_1 x) \cos(i_k x) + \lambda_2 \cos(i_2 x) \cos(i_k x) + \dots + \lambda_n \cos(i_n x) \cos(i_k x) = 0. \quad (9)$$

On en déduit que

$$\lambda_1 \int_0^{2\pi} \cos(i_1 x) \cos(i_k x) dx + \lambda_2 \int_0^{2\pi} \cos(i_2 x) \cos(i_k x) dx + \dots + \lambda_n \int_0^{2\pi} \cos(i_n x) \cos(i_k x) dx = 0. \quad (10)$$

Par la question précédente, la relation (10) s'écrit

$$0 + \dots + 0 + \underbrace{\lambda_k \int_0^{2\pi} \cos(i_k x) \cos(i_k x) dx}_{2\pi \text{ ou } \pi} + 0 + \dots + 0 = 0.$$

On en déduit que $\lambda_k = 0$. Ainsi, la famille $(x \mapsto \cos(nx))_{n \in \mathbb{N}}$ est libre.

Exercice 8. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit deux fonctions $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) &= \cos(nx), \\ g_n(x) &= \cos(x)^n. \end{aligned}$$

Montrer que $\text{vect}(f_n)_{n \in \mathbb{N}} = \text{vect}(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Correction

Comme $\text{vect}(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\text{vect}(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, on sait que

$$\text{vect}(f_n)_{n \in \mathbb{N}} = \text{vect}(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{vect}(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{vect}(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \\ \text{vect}(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{vect}(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \forall k \in \mathbb{N}, f_k \in \text{vect}(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \\ \forall k \in \mathbb{N}, g_k \in \text{vect}(f_n)_{n \in \mathbb{N}}. \end{cases}$$

Soit $k \in \mathbb{N}$. On montre que $f_k \in \text{vect}(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on note $z = \Re(z) + i\Im(z)$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
f_k(x) &= \Re(e^{ikx}) \\
&= \Re((e^{ix})^k) \\
&= \Re((\cos(x) + i\sin(x))^k) \\
&= \Re\left(\sum_{p=0}^k \binom{k}{p} i^p \sin(x)^p \cos(x)^{k-p}\right) \\
&= \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k}{2} \rfloor} \binom{k}{2\ell} (-1)^\ell \sin(x)^{2\ell} \cos(x)^{k-2\ell} \\
&= \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k}{2} \rfloor} \binom{k}{2\ell} (-1)^\ell (1 - \cos(x)^2)^\ell \cos(x)^{k-2\ell}.
\end{aligned}$$

En développant et en regroupant les termes, on en déduit que f_k est bien un élément de $\text{vect}(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On montre que $g_k \in \text{vect}(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
g_k(x) &= \cos(x)^k \\
&= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^k \\
&= \frac{(e^{ix} + e^{-ix})^k}{2^k} \\
&= \frac{1}{2^k} (e^{ix} + e^{-ix})^k \\
&= \frac{1}{2^k} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} e^{ipx} e^{-i(k-p)x} \\
&= \frac{1}{2^k} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} e^{i(2p-k)x} \\
&= \frac{1}{2^k} \left(\sum_{p=0}^k \binom{k}{p} \cos((2p-k)x) + i \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} \sin((2p-k)x) \right) \\
&= \underbrace{\frac{1}{2^k} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} \cos((2p-k)x)}_{\Re(g_k(x))} + i \underbrace{\frac{1}{2^k} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} \sin((2p-k)x)}_{\Im(g_k(x))}.
\end{aligned}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g_k(x) \in \mathbb{R}$, donc $\Im(g_k(x)) = 0$, et

$$g_k(x) = \frac{1}{2^k} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} \cos((2p-k)x).$$

On en déduit que g_k est bien un élément de $\text{vect}(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

On a montré que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f_k \in \text{vect}(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $g_k \in \text{vect}(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Par conséquent,

$$\text{vect}(f_n)_{n \in \mathbb{N}} = \text{vect}(g_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$